



Université Gaston Berger de Saint-Louis
Master Ingénierie Informatique et TIC

ARCHITECTURE DES BASES DE DONNEES (DBI2)

**Vidéo Tutorielle :
Gestion des utilisateurs
et de la sécurité**

ORACLE®

Certified Master

Oracle Database 11g
Administrator

Objectifs



Après avoir terminé ce tutoriel vous devriez être capable de :

- Créer et gérer des comptes utilisateurs
- Accorder et révoquer des privilèges systèmes et objets
- Utiliser la transparence de localisation
- Créer et gérer des rôles utilisateurs
- Déterminer les stratégies de sécurité à adopter



Environnement du Tutoriel



- Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2
64bit Production – With the Partitioning, OLAP, DataMining
- Oracle SQL*Plus



Objectifs



- Créer et gérer des comptes utilisateurs
- Accorder et révoquer des privilèges systèmes et objets
- Utiliser la transparence de localisation
- Créer et gérer des rôles utilisateurs
- Déterminer les stratégies de sécurité à adopter



Agenda



- Méthodes d'authentification
- Créer et gérer des comptes utilisateurs
- Accorder et révoquer des privilèges systèmes et objets
- Utiliser la transparence de localisation
- Créer et gérer des rôles utilisateurs
- Déterminer les stratégies de sécurité à adopter



Agenda



- ✓ Méthodes d'authentification
 - Créer et gérer des comptes utilisateurs
 - Accorder et révoquer des privilèges systèmes et objets
 - Utiliser la transparence de localisation
 - Créer et gérer des rôles utilisateurs
 - Déterminer les stratégies de sécurité à adopter



Méthodes d'authentification



- Authentification par le **système d'exploitation**
- Authentification par la **base de données**
- Authentification biométrique, external (LDAP) ...



Comptes administrateurs prédéfinis : SYS et SYSTEM

■ SYSTEM

- créé automatiquement lors de l'installation de la base,
- possède le rôle DBA.

■ SYS

- créé automatiquement lors de l'installation de la base,
- possède le rôle DBA,
- propriétaire des vues et tables du dictionnaire de données,
- utilisé pour démarrer ou arrêter l'instance.



- Ces comptes ne doivent jamais être utilisés par des utilisateurs
- Ne jamais créer ou modifier des objets dans les schémas SYS ou SYSTEM.

Agenda



- Méthodes d'authentification
- ☑ Créer et gérer des comptes utilisateurs
- Accorder et révoquer des privilèges systèmes et objets
- Utiliser la transparence de localisation
- Créer et gérer des rôles utilisateurs
- Déterminer les stratégies de sécurité à adopter

Création et gestion d'un utilisateur



■ Créer d'un utilisateur

```
CREATE USER <user> IDENTIFIED BY <password>  
DEFAULT TABLESPACE <default tablespace>  
TEMPORARY TABLESPACE <Temporary Tablespace>  
QUOTA UNLIMITED ON <default tablespace>  
PROFILE <profile>;
```

■ Attribuer les droits minimaux

```
GRANT <droits> TO <user>;
```

Création et gestion d'un utilisateur



■ Verrouiller un compte utilisateur

```
ALTER USER <user> ACCOUNT LOCK;
```

■ Visualiser tous les utilisateurs de la base

Vue DBA_USERS :

```
SELECT UserName FROM Dba_Users;
```



Descriptif des vues du dictionnaire de données :

<https://docs.oracle.com/cloud/latest/db112/REFRN/toc.htm>

Création et gestion d'un utilisateur



■ Supprimer un utilisateur

```
DROP USER <user>;
```

ou

```
DROP USER <user> CASCADE;
```

■ Changer des caractéristiques (ex : mot de passe ...)

```
ALTER USER <user> IDENTIFIED BY <newpassword>;
```

```
ALTER USER <user> DEFAULT TABLESPACE <default tablespace>;
```

Agenda



- Méthodes d'authentification
- Créer et gérer des comptes utilisateurs
- ✓ Accorder et révoquer des privilèges systèmes et objets
- Utiliser la transparence de localisation
- Créer et gérer des rôles utilisateurs
- Déterminer les stratégies de sécurité à adopter

Les privilèges



- Permettent de sécuriser l'accès aux données et au traitement de la base.
- Un utilisateur nouvellement créé ne dispose par défaut d'aucun droit, car aucun privilège ne lui a encore été assigné.



Les privilèges systèmes



- Droits de **se connecter** et de **créer des objets**.
- **Visualiser tous les privilèges systèmes disponibles**

Vue SESSION_PRIVS

```
SELECT Privilege FROM Session_Privs;
```

- **Attribuer un privilège système**

```
GRANT <privilege> TO <user>|<role>;
```

Les privilèges systèmes



- **Visualiser des privilèges systèmes accordés**

Vue DBA_SYS_PRIVS

- **Révoquer un privilège système**

```
REVOKE <privilege> FROM <user> ou <role>;
```

Les privilèges objets



- Droits permettant de réaliser une action particulière sur un objet (table, vue, séquence, procédure)
- **Privilèges objets disponibles**

Privilège objet	Table	Vue	Séquence	Procédure
ALTER	✓		✓	
DELETE	✓	✓		
EXECUTE				✓
INDEX	✓			
INSERT	✓	✓		
REFERENCES	✓			
SELECT	✓	✓	✓	
UPDATE	✓	✓		

Les privilèges objets



■ Attribuer un privilège objet

```
GRANT <privilege> [(column)] ON <object>  
TO <user|role|PUBLIC> [WITH GRANT OPTION] ;
```

■ Visualiser les privilèges objets accordés

Vue DBA_TAB_PRIVS

■ Révoquer un privilège objet

```
REVOKE <privilege>|ALL_PRIVILEGES FROM <user>|<role>;
```

Agenda



- Méthodes d'authentification
- Créer et gérer des comptes utilisateurs
- Accorder et révoquer des privilèges systèmes et objets
- ☑ Utiliser la transparence de localisation
- Créer et gérer des rôles utilisateurs
- Déterminer les stratégies de sécurité à adopter

La transparence de localisation



- **Nom Alternatif ou Alias** permettant de désigner un objet : table, vue, séquence, procédure
- Permet de mettre à disposition un objet pour tous les utilisateurs sous le même nom et de masquer le nom du schéma utilisateur auquel il appartient.
- **Créer un synonyme**

```
CREATE [PUBLIC] SYNONYM <nom> FOR <objet>;
```

La transparence de localisation



- **Visualiser les synonymes existants**

vue DBA_SYNONYMS

- **Supprimer un synonyme**

```
DROP [PUBLIC] SYNONYM <nom>;
```

Agenda

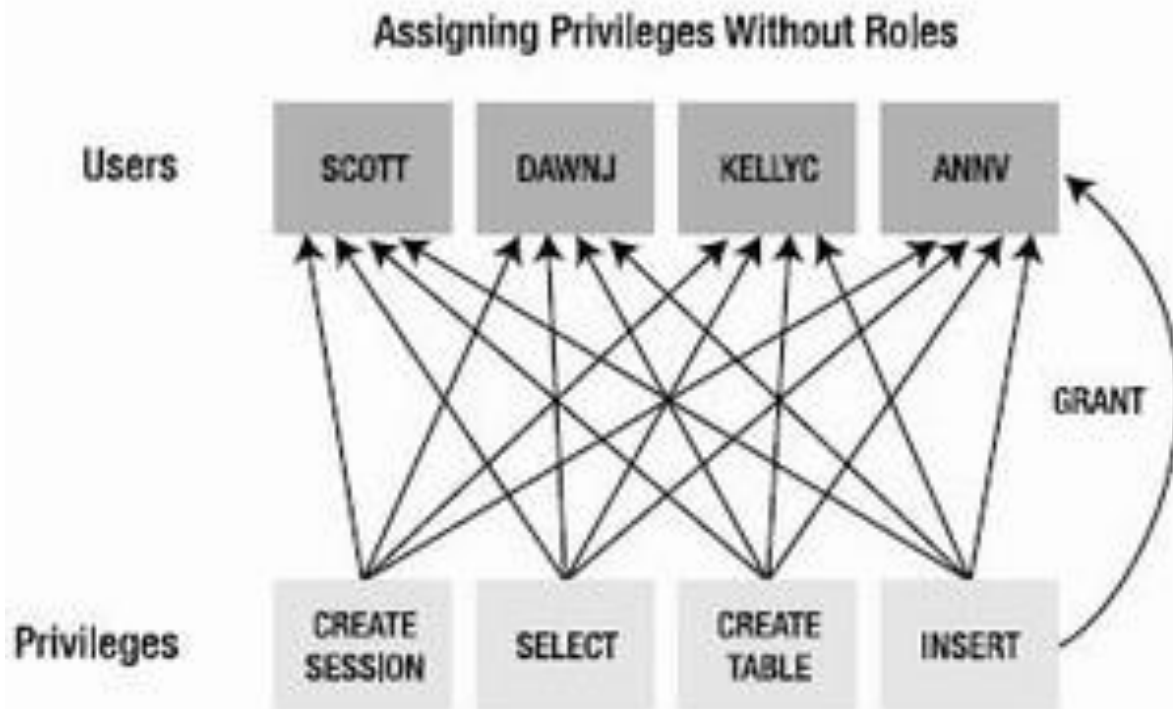


- Méthodes d'authentification
- Créer et gérer des comptes utilisateurs
- Accorder et révoquer des privilèges systèmes et objets
- Utiliser la transparence de localisation
- ☑ Créer et gérer des rôles utilisateurs
- Déterminer les stratégies de sécurité à adopter

Les rôles



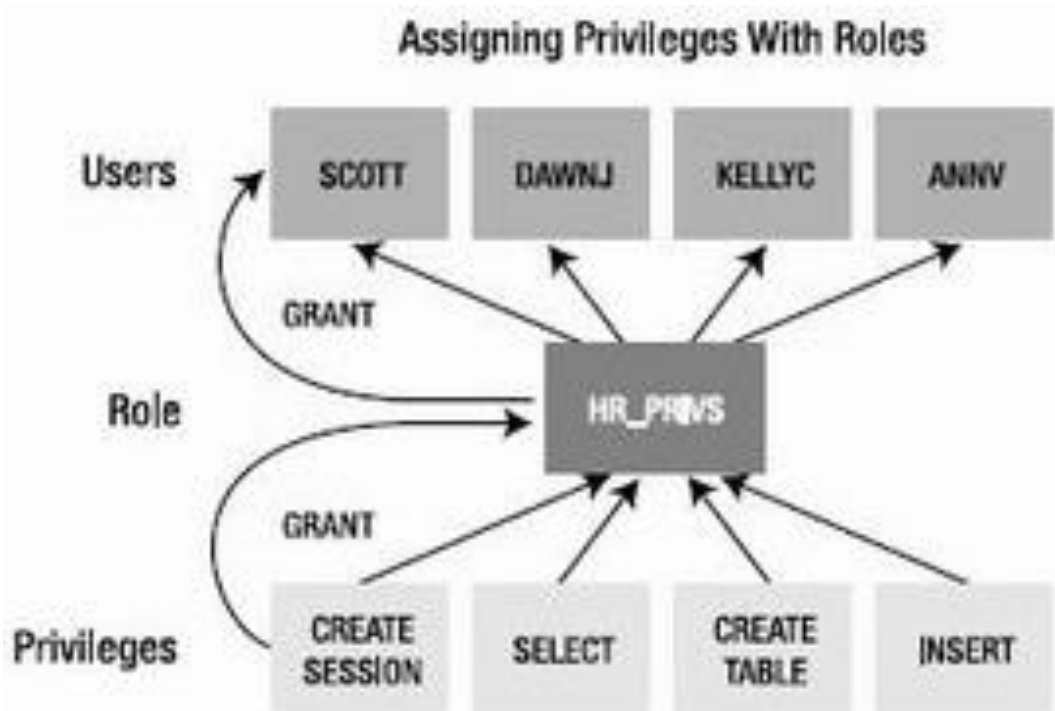
Exemple : 500 utilisateurs connectés avec 50 privilèges chacuns
= $500 \times 50 = 25\,000$ Grant à effectuer



Les rôles



Création d'un rôle HR_PRIVS. Affectation des privilèges au rôle.
= 500 Grant du rôle à effectuer (à la place de 25 000).



Les rôles



- **Regroupement de privilèges pour simplifier l'administration** des privilèges en diminuant le nombre d'instruction GRANT à effectuer.
- Une fois créé, il peut être assigné à un utilisateur ou à un autre rôle.
- **Créer un rôle :** `CREATE ROLE <role>;`
- **Visualiser les rôles existants :** vue DBA_ROLES
- **Supprimer un rôle :** `DROP ROLE <role>;`

Les rôles prédéfinis



- **CONNECT** : permet de se connecter et de créer des objets
- **RESOURCE** : permet de compléter le rôle CONNECT pour un usage orienté en développement PL/SQL
- **DBA** : attribue tous les privilèges système avec WITH ADMIN OPTION

Agenda



- Méthodes d'authentification
- Créer et gérer des comptes utilisateurs
- Accorder et révoquer des privilèges systèmes et objets
- Utiliser la transparence de localisation
- Créer et gérer des rôles utilisateurs
- ☑ Déterminer les stratégies de sécurité à adopter

Stratégie de sécurité des bases de données

- **Confidentialité** : seules les personnes autorisées doivent pouvoir accéder aux ressources de la base (données et traitement).
- **Intégrité** : les ressources de la base ne doivent pas être corrompues. Toutes les données qu'elles soient stockées ou échangées doivent être protégées de toute modification illicite (destruction, altération, substitution)
- **Disponibilité** : l'accès aux ressources de la base doit être garanti de façon permanente.

Agenda



- Méthodes d'authentification
- Créer et gérer des comptes utilisateurs
- Accorder et révoquer des privilèges systèmes et objets
- Utiliser la transparence de localisation
- Créer et gérer des rôles utilisateurs
- Déterminer les stratégies de sécurité à adopter



Fin !



GET READY FOR THE FUTURE

ORACLE®
PARTNERNETWORK

